

حاسبة الطاقة الشمسية الذكية

إصدار احترافي متكامل

الدليل الهندسي الشامل حاسبة الطاقة الشمسية الذكية

[الإصدار الذهبي الاحترافي V9 Pro — دليل المستخدم]

مقدمة هندسية:

صُممت حاسبة الطاقة الشمسية الذكية (إصدار V9 Pro) لتكون أداة ميدانية متكاملة لمهندسي وفنيي الطاقة المتجددة. تهدف الأداة إلى تحويل جداول الأحمال ومصادر الطاقة إلى مخرجات هندسية دقيقة لحساب ساعات البطاريات، أعداد الألواح، تيارات منظمات الشحن (MPPT)، وقدرات الإنفرتر الحقيقية، مع دعم كامل للأنظمة المستقلة والهجينة (Hybrid)، ومراعاة مفقودات النظام والتيارات الإقلاع للأحمال الثقيلة. كما تتضمن الحاسبة قسماً متقدماً لتقدير مقاسات الكابلات وحمايات القواطع بدقة مع مراعاة المسافات وطبيعة المناخ، وقسماً خاصاً للمنظومات الكبيرة والمشاريع التجارية مع دعم معمارية الجهد العالي (High Voltage HV) وأنظمة ثلاثية الأطوار (Phase-3) لتلبية متطلبات المباني والمصانع الكبرى.

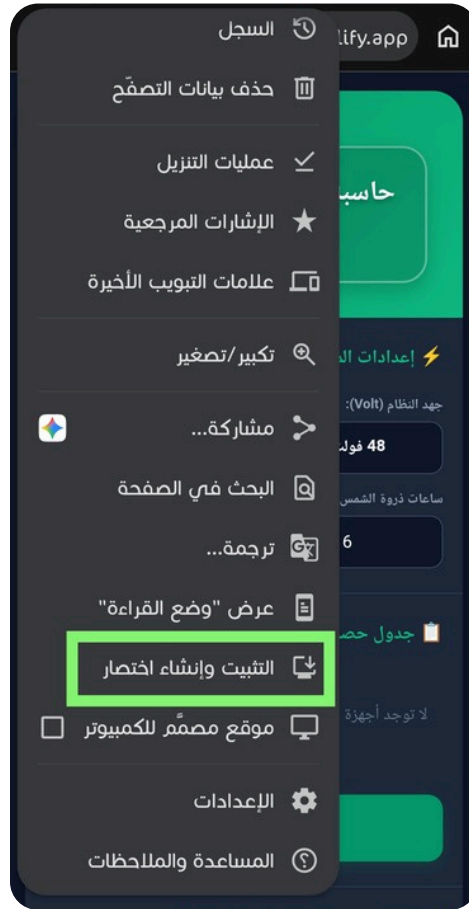
⚙️ الباب الأول: تشغيل الأداة وتثبيتها دون اتصال (PWA Installation):

تتميز الحاسبة بأنها تطبيق ويب تقدمي (**PWA**)؛ مما يمنحها القدرة على العمل في المواقع الميدانية النائية والمناطق المقطوعة من الإنترنت بالكامل بكفاءة تامة.

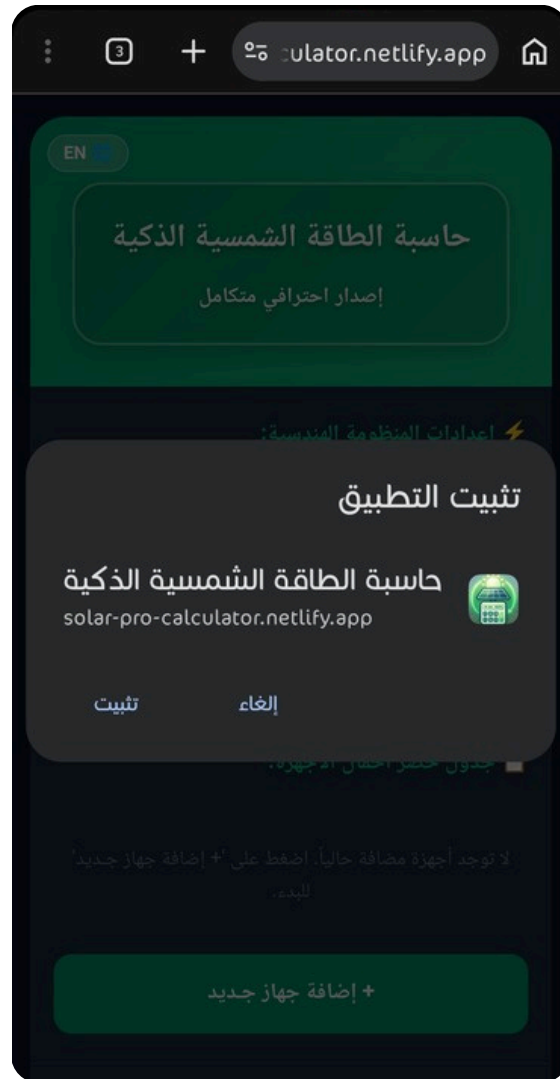
خطوات التثبيت على الهواتف الذكية (متصفح **Chrome** كمثال):

1. فتح القائمة الجانبية: من أعلى المتصفح، قم بالضغط على خيارات المتصفح (الثلاث نقاط الجانبية).

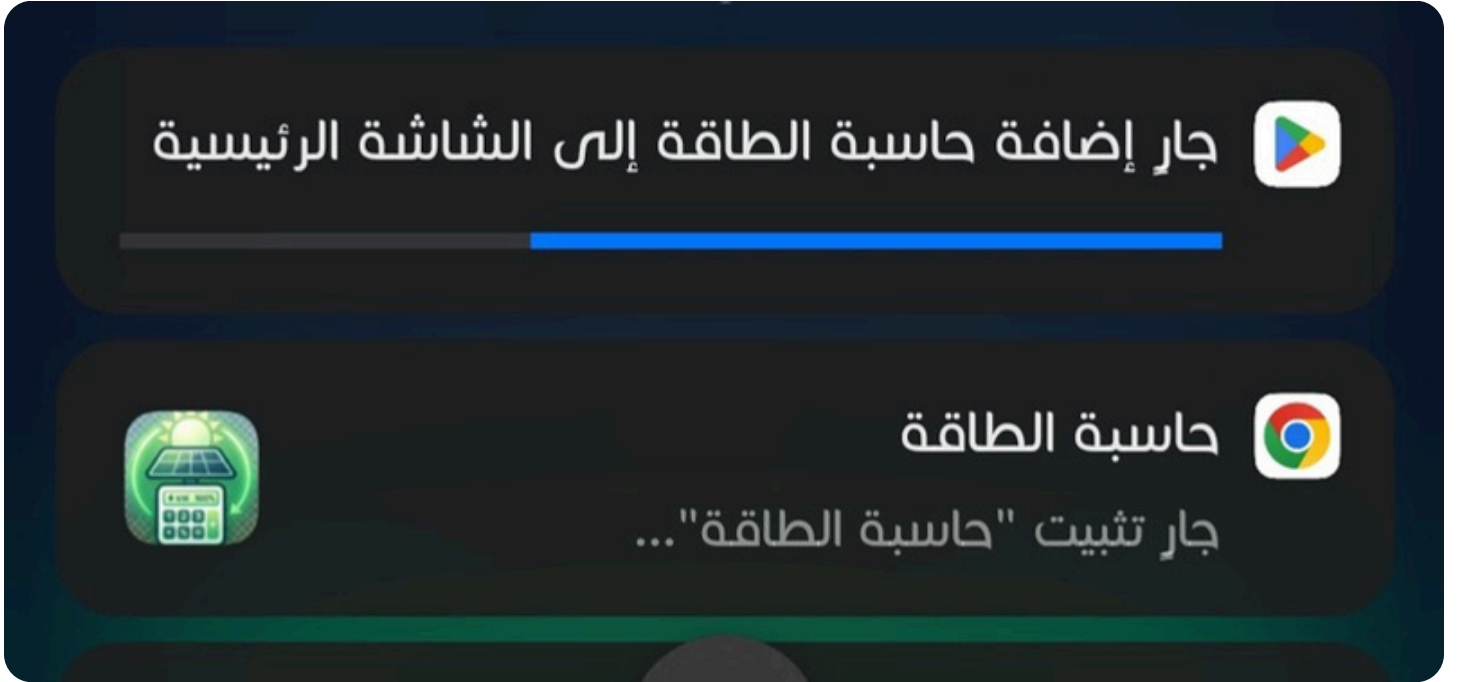
2. اختيار التثبيت: ابحث عن خيار "**التثبيت وإنشاء اختصار**" أو "**Install App**".



3. تأكيد التثبيت: ستظهر لك نافذة منبثقة تحمل اسم الأيقونة الرسمية للحاسبة ورابطها، اضغط على "تثبيت" أو "Install".



4. التشغيل المباشر: سيقوم النظام بمعالجة الطلب وإضافة أيقونة الحاسبة الذكية مباشرة إلى شاشتك الرئيسية.



يمكنك الآن إغلاق المتصفح وفتح الأداة كبرنامج مستقل بالكامل يعمل دون الحاجة لاتصال بالإنترنت (**Offline Mode**)، معتمداً على التخزين المحلي لبياناتك.



⚡ الباب الثاني: إعدادات المنظومة الهندسية:

يمثل هذا الجزء المدخلات الحاكمة والمؤثرة في معادلات التصميم الإجمالية للمنظومة:

• جهد النظام :

خيار حرج يُحدد طبيعة ربط البطاريات (توالي/توازي). تتيح لك الحاسبة الاختيار بين الأنظمة القياسية (12 فولت، 24 فولت، 48 فولت). اختيار الجهد الصحيح يقلل من سماكة الكابلات ويحد من مفقودات التيار.

• قدرة اللوح المستهدف :

الخانة المخصصة لإدخال تيار اللوح المراد استخدامه بالواط (مثال: 450 واط). بناءً على هذه القيمة، يتم تقسيم مخرجات المصفوفة الإجمالية لمعرفة عدد الألواح الفعلي.

• ساعات ذروة الشمس :

عدد الساعات الفعالة التي تنتج فيها الألواح كامل طاقتها الاسمية بناءً على الموقع الجغرافي للمشروع (المعدل القياسي الشائع هندسياً يتراوح بين 5 إلى 6 ساعات).

• مناخ الألواح (الكفاءة):

خيار هندسي يراعي التأثير الحراري الهامشي على كفاءة الخلايا الشمسية لضمان عدم نقص الإنتاج ميدانياً:

1. مناخ معتدل (كفاءة 100%):

يُعتمد في الظروف البيئية القياسية والمناطق المعتدلة.

2. مناخ حار جداً (كفاءة 85%):

يُعتمد في المناطق الصحراوية والحارة؛ حيث ترفع الخوارزمية قدرة مصفوفة الألواح تلقائياً لتعويض الفقد الناتج عن ارتفاع درجة حرارة الألواح عن 25°C.

• نسبة حماية البطارية :

يحدد هذا الخيار عمق التفريغ الآمن لبطاريات الليثيوم لحمايتها وإطالة عمرها الافتراضي. تتيح لك الحاسبة الاختيار بين مستويات أمان ذكية (مثل 20% أمان وهي تفريغ 80% DoD) لضمان بقاء طاقة احتياطية في المنظومة.

ونسبة (50% و هي تفريغ 50% DoD) للبطاريات الأسيد والجل.

قسم إعدادات النظام الهجين (Hybrid System) :

يُستخدم هذا القسم عندما يكون الموقع مزوداً بمصدر طاقة خارجي (مثل شبكة الكهرباء العمومية أو مولد كهربائي) إلى جانب الألواح الشمسية والبطاريات. تتيح لك الحاسبة خيار الاستفادة من ساعات توفر التيار الخارجي لتخفيض حجم وسعة الألواح والبطاريات المطلوبة، مما يقلل التكلفة الإجمالية للمنظومة.

ملاحظة: إذا كانت المنظومة مستقلة تماماً عن الشبكة والمولدات (Off-Grid)، تُترك جميع هذه الخانات بقيمة 0.



خانات الإدخال الخاصة بالنظام الهجين:



• ساعات الشحن نهاراً (ألواح):

أدخل عدد الساعات التي تتوفر فيها الكهرباء العمومية أو المولد خلال فترة النهار للمساعدة في تشغيل الأحمال وتقليل عدد الألواح الشمسية المطلوبة.

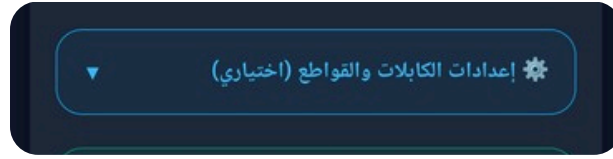
• ساعات الشحن ليلاً (بطارية):

أدخل عدد الساعات التي تتغذى فيها المنظومة من الكهرباء العمومية أو المولد خلال فترة الليل لشحن البطاريات مباشرة وتقليل سعة التخزين المطلوبة.

• تيار شاحن الشبكة (Amps):

أدخل قيمة تيار الشحن بال (أمبير) المكتوبة على شاحن الإنفرتر الهجين أو المولد، لتعرف الحاسبة مقدار طاقة الشحن المدخولة إلى المنظومة أثناء فترة التشغيل.

قسم إعدادات الكابلات والقواطع:



يُعد هذا القسم أداة هندسية تكميلية متقدمة لتقدير واختيار مقاسات الكابلات النحاسية المناسبة وحمايات القواطع الكهربائية لكل جزء من أجزاء المنظومة بدقة وكعنصر للأمان.

خانات الإدخال بقسم الكابلات و القواطع:

• مسافة كابل البطارية (متر):

أدخل المسافة الفاصلة (بالأمتار) بين بنك البطاريات وبين وحدة الإنفرتر/المنظم، لتقوم الحاسبة بتقدير مقاس كابل البطارية الأنسب واختيار القاطع الرئيسي الملائم للتيار العالي.

• مسافة كابل الأحمال (متر):

أدخل المسافة بين الإنفرتر ولوحة توزيع الأحمال المنزلية (AC)، لتقدير مقاس كابل التغذية الاحتياطي وقاطع الحماية المناسب لتيار المخرج.

• طبيعة المناخ (لأمان):

تتيح لك القائمة المنسدلة اختيار معامل الأمان الحراري بناءً على بيئة التركيب:

1. معتدل (أمان 1.25): المعامل القياسي للظروف البيئية العادية.
2. حار جداً (أمان 1.50): معامل أمان مضاعف للمناطق شديدة الحرارة لتجنب السخونة وارتفاع مقاومة الموصلات.

قسم إعدادات المنظومات الكبيرة والمشاريع التجارية:



مخصص للمشاريع التجارية، المصانع، والمباني الكبيرة لتحديد حجم المنظومة وهيكلتها هندسياً فوراً.

خانات الإدخال بقسم المنظومات الكبيرة والمشاريع التجارية:

• نوع النظام الكهربائي:

يتيح لك اختيار معمارية النظام المناسبة للمشروع، وتشمل:

1. أحادي الطور .
2. ثلاثي الأطوار 48 فولت.
3. جهد عالي لرفع كفاءة وأمان المشاريع الكبرى.

• إجمالي الاستهلاك اليومي (kWh):

خانة مخصصة لإدخال إجمالي الطاقة اليومية المطلوبة للمشروع (مثال: 50 كيلوواط)، والتي بناءً عليها يتم تفعيل وضع المشاريع الكبيرة وتجاوز

جدول حصر وإضافة الأجهزة المنفردة لمنع ازدواجية الحسابات.

• عدد الساعات نهاراً:

أدخل عدد ساعات التشغيل الفعلية للمشروع خلال فترة النهار (سطوع الشمس). تقوم الحاسبة باحتساب الاستهلاك النهاري المباشر لتحديد حجم الألواح المطلوبة لتغذية الأحمال فوراً دون الحاجة للمرور عبر البطاريات.

• عدد الساعات ليلاً:

أدخل عدد ساعات التشغيل المطلوبة للمشروع خلال الفترة الليلية. تقوم الخوارزمية بناءً على هذه القيمة بتحديد نسبة الاستهلاك ليلاً وتعيين سعة طاقة التخزين المطلوبة لبنك البطاريات (kWh) لتغطية تشغيل المشروع طوال الليل بدقة.

! ملاحظة هامة جداً (تداخل وازدواجية الحسابات):

عند تفعيل قسم المنظومات الكبيرة والمشاريع التجارية وإدخال قيمة في خانة الاستهلاك اليومي المطلوب (kWh)، يقوم النظام أوتوماتيكياً بما يلي:

• إلغاء تفعيل جدول حصر أحمال الأجهزة:

يتم إخفاء جدول الأجهزة المنفردة وتصفير قيمها مؤقتاً لمنع ازدواجية الحسابات بين الأحمال التفصيلية والاستهلاك الإجمالي المدخل.

• إيقاف وتصفير إعدادات الكابلات والقواطع التقليدية:

يتم تصفير مسافات الكابلات (البطارية والأحمال) في قسم الكابلات، نظراً لأن المشاريع التجارية الكبرى تتطلب دراسات هبوط جهد ميدانية متخصصة وتوصيلات نحاسية متوازية (Busbars) يتم حسابها بدقة في قسم المنظومات الكبيرة تختلف عن الحسابات المنزلية البسيطة.

📋 الباب الثالث: جدولة وحصر أحمال الأجهزة:

هنا يتم تفكيك وتحليل نمط استهلاك العميل بدقة متناهية عبر الضغط على زر "+" إضافة جهاز جديد:

جدول حصر أحمال الأجهزة:

(العدد الإجمالي: 1)

اسم الجهاز

حذف

تزامن ☒

القدرة المستمرة (واط):

للبطارية والألواح

القدرة الإقلاع (أجهزة ثقيلة):

للإنفرتري فقط

نسبة التشغيل (Duty %):

العدد:

100% مستمر ... ▼

1

ساعات العمل (نهاراً):

0

الاستهلاك:

100% مستمر (إضاءة/شاشات)

70% متوسط (مكيف/سخان)

50% متقطع (ثلاجة/ إنفرتري)

+ إضافة ج

- **اسم الجهاز:** خانة نصية مرنة لتحديد نوع الحمل (مثال: مكيف سبليت، ثلاجة، إضاءة).
- **القدرة المستمرة (واط):** القدرة الكهربائية الاسمية التي يستهلكها الجهاز أثناء عمله المستقر، وهي القيمة الأساسية لحساب الطاقة الكلية للألواح والبطاريات.
- **قدرة الإقلاع (أجهزة ثقيلة):** ميزة هندسية متقدمة مخصصة للأجهزة التي تحتوي على محركات (Inductive Loads) مثل المكيفات والمضخات والتي تستهلك تياراً مضاعفاً لحظة البدء. تُحسب هذه الخانة للإنفرتري فقط.
- **مربع اختيار "تزامن":**

✓ عند تفعيله (checkmark\): يعني أن هذا الجهاز قد يقلع في نفس اللحظة مع بقية الأجهزة المتزامنة، وبالتالي يجمع التطبيق قدرات الإقلاع معاً لتأمين حجم إنفرتز ضخم يتحمل الصدمة اللحظية.

✗ عند إلغائه: يتم حساب استهلاك الجهاز الطبيعي دون إدخال تيار إقلاعه في الحسبة التراكمية القصوى للإنفرتز.

- **العدد (Quantity):** عدد الأجهزة المتطابقة في النمط والقدرة.
- **نسبة التشغيل (Duty Cycle %):** تتيح لك اختيار طبيعة عمل الجهاز لتجنب التضخيم غير الحقيقي للاستهلاك:

100% مستمر: للإضاءة والشاشات.

70% متوسط: للمكيفات والسخانات.

50% متقطع: للثلاجات و الأجهزة الدورية.

- **ساعات العمل (نهاراً / ليلاً):** فصل الساعات بدقة (نهاراً أثناء ذروة الإنتاج، أو ليلاً بالاعتماد التام على البطاريات) وهو الفصل الذي يبنى عليه الحساب الدقيق لسعة طاقة البطارية المطلوبة.

الباب الرابع: مخرجات المنظومة والتحليل الهندسي:

بمجرد إدخال البيانات، يقوم التطبيق بمعالجة المعادلات هندسياً وإخراج النتائج كالتالي:



1. الطاقة الكلية شاملة الفقد (E_{total}):

إجمالي استهلاك الطاقة اليومي مقاساً بـ (واط.ساعة/يوم)، مضافاً إليه معامل الفقد القياسي للمنظومة لتغطية مفقودات الكابلات والإنفرتر والبطاريات.

2. سعة بطارية الليثيوم المطلوبة (Ah):

- السعة الأمبرية (Ah): السعة المطلوبة للبطارية بناءً على أحمال الليل وعمق التفريغ المختار.
- السعة الفعلية (kWh): الطاقة المخزنة بالكيلوواط. ساعة لسهولة مقارنتها بمواصفات البطاريات الحائطية في السوق.

3. عدد الألواح الشمسية المطلوبة:

العدد الفعلي للألواح مقرباً لأقرب رقم صحيح أعلى، مع إظهار القدرة الإجمالية للمصفوفة بالواط.

4. تيار منظم الشحن الأدنى (MPPT):

التيار الأدنى الذي يجب أن يتحمله منظم الشحن. في حال تجاوز الحمل للحدود المسموحة، تظهر الحاسبة تنبيهاً ذكياً يحدد العدد الأدنى لمنظمات الشحن المطلوبة.

5. القدرة المطلوبة للإنفرتر (Inverter):

- تعتمد الحاسبة على نظام تقييم ذكي لحجم الإنفرتر: الحجم القياسي (علامة خضراء): عند توافق الأحمال تماماً مع جهد النظام المختار، وتُظهر القدرة التجارية المناسبة.

6. مواصفات الكابلات والقواطع (للمنظومات العادية/السكنية):

تظهر هذه البطاقة عند إدخال مسافات التوصيل، وتقدم إرشاداً فنياً حرجاً لقطاعات الكابلات والقواطع لحماية المنظومة من الهبوط في الجهد والارتفاع الحراري:

- كابل وقاطع البطارية:

يحدد مقاس كابل النحاس الصافي (mm^2) وقاطع التيار المستمر (DC Breaker) المناسب بناءً على أقصى تيار مسحوب ومسافة التوصيل.

• كابل وقاطع الألواح (PV):

يحدد مقاس كابل النازل من الألواح وقاطع الحماية الـ DC الموصى به بناءً على تيار المصفوفة الإجمالي.

• كابل وقاطع الأحمال (AC):

يحدد مقاس كابل التغذية المترددة المتجه إلى لوحة توزيع المنزل والقاطع الترددي الآمن.

7. بطاقة هيكلية المنظومة التجارية والهندسية (للمشاريع الكبيرة):

تتفعل تلقائياً عند إدخال الاستهلاك اليومي للمشاريع (kWh) لتوفير خريطة معمارية وتنفيذية شاملة:

• معمارية النظام:

تُظهر نمط الربط المعتمد للمشروع (Single-Phase، 3-Phase 48V، أو High Voltage HV).

• توزيع العواكس بالتوازي:

توضح العدد الإجمالي للعواكس الموصى بها بقدرتها الفردية وتوزيعها بالتوازي لتغطية الحمل.

• القدرة لكل طور (Phase):

(في أنظمة الـ 3-Phase) تُظهر قدرة الحمل الموزعة على كل خط لضمان توازن الفازات.

• توزيع وربط بنوك البطاريات والسلاسل:

توضح كيفية توصيل موديولات الليثيوم بالتوازي والتوالي، وتوزيع سلاسل الألواح (Strings) مع حساب أقصى جهد (Voc) في أنظمة الجهد العالي.

• الكابلات والقواطع الرئيسية (DC):

تحدد المقاسات العريضة للكابلات أو القضبان النحاسية (Busbars) وقواطع الحماية الرئيسية المسؤولة عن ربط المجموعات الكبيرة.

• نظام التنبيهات والتحذيرات الهندسية الذكية :

تعتمد الحاسبة على محرك تقييم ذكي ومتعدد المستويات لحماية المنظومة من المخاطر الحرارية والتصميمية:

1. تنبيه ترقية جهد النظام (12V / 24V Overload):

يظهر فوراً (بطاقة حمراء) إذا تم اختيار جهد 12V أو 24V لأحمال ضخمة تتجاوز الحدود الآمنة للتيار؛ حيث تقدم الحاسبة مقترحاً فنياً فوراً بالقدرة المطلوبة مع التوصية بضرورة الترقية إلى نظام 48V.

2. تنبيه شروط الربط بالتوازي (Parallel Setup Conditions):

عند تجاوز القدرة حاجز 16kW في نظام 48V، تقوم الحاسبة بتوزيع القدرة على وحدات متعددة بالتوازي، مع إظهار تنبيه هائل يوضح الشروط الهندسية الواجب اتباعها (تطابق الموديل والفرموير، وتساوي أطوال ومقاطع الكابلات).

3. تنبيه النطاق الحرج (Critical Range 30kW - 48kW):

عند وصول القدرة إلى هذا النطاق، تظهر بطاقة تنبيه برتقالية تحذر من ارتفاع التيارات على خطوط الـ AC، وتنصح بشدة بالانتقال إلى نظام ثلاثي الأطوار (Phase 48V-3) لتوزيع الأحمال بشكل متوازن.

4. تنبيه تجاوز حد التوازي (Max 16 Units Limit):

يظهر عند تجاوز عدد الوحدات المطلوبة بالتوازي 16 وحدة على نظام 48V؛ حيث تُصدر الحاسبة تحذير إيقاف لعدم إمكانية مزامنة هذا العدد عملياً، وتوجه المستخدم فوراً لوضع المشاريع الكبيرة والجهد العالي.

5. الإيقاف الهندسي التام (Hard Stop > 1000A / HV Mandatory):

تحذير أحمر صارم يظهر عندما تتجاوز الأحمال قدرة 48kW (ما يعادل أكثر من 1000 أمبير على جهد 48V). يمنع التطبيق الربط بالتوازي لهذه القدرة

نهائياً لتفادي خطر الاحتراق والتلف الحراري، ويفرض الانتقال الفوري لمعمارية الجهد العالي (High Voltage HV 160V-800V) لضمان أعلى مستويات الأمان والكفاءة.

الباب الخامس: تصدير التقارير الفنية (PDF)

:(Export

لإضفاء الطابع الرسمي والاحترافي على مخرجات عملك أمام عملائك وشركائك، تتيح لك الحاسبة طباعة تقارير هندسية متكاملة عبر الخطوات التالية:



إعدادات تصدير التقرير (PDF)

اسم المهندس/المؤسسة:

مثال: م. أحمد أو مؤسسة الأفق

اسم العميل/المشروع:

أدخل اسم العميل أو المشروع

1. إدخال بيانات التقرير:

- اسم المهندس / المؤسسة: أدخل اسمك أو اسم مكتبك الهندسي .
- اسم العميل / المشروع: أدخل اسم العميل أو اسم المشروع لتضمينها في ترويسة التقرير.

2. تصدير التقرير (زر التصدير الأزرق):

اضغط على زر "تصدير التقرير PDF"؛ ليقوم المحرك الذكي بتنسيق كامل البيانات والمخرجات في وثيقة هندسية متوافقة تماماً مع معايير الطباعة العالمية ISO A4، بصفحات مرقمة وآمنة وجاهزة للمشاركة عبر WhatsApp أو البريد الإلكتروني.

 **ملاحظة مهمة (بدء مشروع جديد):**

في حال الرغبة في مسح جميع البيانات الحالية وتهيئ الحاسبة لدراسة مشروع جديد، استخدم زر

 **تصفير البيانات (مسح كل شيء)**

لإعادة ضبط المدخلات فوراً.

⚠️ تصفير البيانات (مسح كل شيء)

🏁 خاتمة وتوثيق

تم إعداد وتنسيق هذا الدليل ليتوافق كاملاً مع الهيكل البرمجي والمنطقي للإصدار:

Smart Solar Calculator - V9 Pro

جميع الحقوق محفوظة — أداة الويب الهندسية الذكية.

حاسبة الطاقة الشمسية الذكية